

## A számításelmélet alapjai I.

### 6. előadás

előadó: Tichler Krisztián  
ktichler@inf.elte.hu

## Nyelv adott szóra vonatkozó maradéknnyelve

### Definíció

Az  $A$  és  $A'$  automaták **ekvivalensek**, ha  $L(A) = L(A')$ .

### Definíció

Adott  $L \subseteq \Sigma^*$  **nyelv**  $p \in \Sigma^*$ -ra **szóra vonatkozó maradéknnyelve**  $L_p$ , ahol  $L_p := \{v \in \Sigma^* \mid pv \in L\}$ .

$L_p$  tehát azokat a  $v$  szavakat tartalmazza, amelyekkel  $p$ -t jobbról kiegészítve  $L$ -beli szót kapunk.

Például, ha  $L = \{ab, aac, bc, aabc\}$ , akkor  $L_{aa} = \{c, bc\}$ .

Tulajdonságai:

- ▶  $(L_p)_q = L_{pq}$ ,
- ▶  $L_\varepsilon = L$ ,
- ▶  $\varepsilon \in L_p \iff p \in L$ .

## Automata adott állapotra vonatkozó maradéknnyelve

Legyen  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  determinisztikus véges automata.

### Definíció

Az  $L(A, q) := \{v \in \Sigma^* \mid qv \Rightarrow_A^* p, p \in F\}$  nyelvet az  $A$  **automata**  $q \in Q$  **állapotra vonatkozó maradék nyelvének** nevezzük.

**Alternatív definíció:**  $L(A, q) := \{v \in \Sigma^* \mid \delta(q, v) \in F\}$ .

Az  $L(A, q)$  tehát azokat a  $v$  szavakat tartalmazza, amelyek hatására az automata  $q$ -ból indítva végállapotba kerül.

Azaz,  $L(A, q)$  lenne az elfogadott nyelv, ha a kezdőállapotot  $q$ -ra változtatnánk.

Tulajdonságai:

- ▶  $L(A, q)_w = L(A, \delta(q, w))$  ( $w \in \Sigma^*$ ),
- ▶  $L(A, q_0) = L(A)$ ,
- ▶  $\varepsilon \in L(A, q) \iff q \in F$ .

## Myhill–Nerode tétel

### Myhill–Nerode tétel

$L \in \mathcal{L}_3 \iff |\{L_p\}_{p \in \Sigma^*}| < \infty$ , ahol  $\Sigma$  az  $L$  nyelv ábécéje.

### Bizonyítás:

( $\Leftarrow$ ):

Konstruálunk egy determinisztikus véges automatát, melynek az állapothalmaza  $\{L_p\}_{p \in \Sigma^*}$ . Ez a feltétel szerint véges halmaz.

Az  $L_p$  állapottól azt várjuk, hogy a kezdőállapotból  $p$  input elolvasása után ő legyen az aktuális állapot.

$A_L^{MN} := (\{L_p\}_{p \in \Sigma^*}, \Sigma, \delta, L_\varepsilon, F)$ ,

ahol  $F := \{L_p \mid \varepsilon \in L_p\}$ , és  $\delta(L_p, t) := L_{pt}$ .

## Myhill–Nerode tétel

Ekkor  $A_L^{MN}$  tulajdonságai:

- 1)  $\delta$  jól definiált, azaz  $L_p = L_q$  esetén  $\delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$ .
  - Ugyanis  $L_p = L_q \implies (L_p)_t = (L_q)_t \implies L_{pt} = L_{qt} \implies \delta(L_p, t) = \delta(L_q, t)$ .
- 2) Minden  $u \in \Sigma^*$  esetén  $\delta(L_p, u) = L_{pu}$ .
  - A  $\delta$  definíciója segítségével az  $u$  szó hosszára vonatkozó indukcióval belátható.
- 3)  $L_p \in F \iff p \in L$ .

Már csak azt kell belátni, hogy  $L(A_L^{MN}) = L$ .

Ez pedig könnyen igazolható, hiszen

$$u \in L(A_L^{MN}) \iff \delta(L_\varepsilon, u) \in F \iff L_{\varepsilon u} = L_u \in F \iff u \in L.$$

## Myhill–Nerode tétel

( $\Rightarrow$ ) :

Legyen  $L \in \mathcal{L}_3$ . Tudjuk, hogy létezik olyan  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  determinisztikus véges automata, amely az  $L$  nyelvet fogadja el, azaz  $L = L(A)$ .

Ekkor biztos, hogy  $|\{L(A, q)\}_{q \in Q}| \leq |Q| < \infty$ , mert  $A$  véges állapotszámú.

Vegyük tetszőleges  $u \in \Sigma^*$ -ra az  $L_u$  maradéknyelvet. Ekkor  $L_u = (L(A, q_0))_u = L(A, \delta(q_0, u))$ .

Így nyilván fennáll, hogy

$$\{L_u\}_{u \in \Sigma^*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q},$$

amivel a tételt beláttuk.

## Myhill–Nerode tétel

### 1. Példa:

$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

$$\text{Ekkor } L_{a^k} = \{a^{n-k} b^n \mid n \geq k\}. \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$b^i \in L_{a^k} \iff i = k,$$

Tehát ez a végtelen sok maradéknyelv páronként különböző, így  $L \notin \mathcal{L}_3$ .

## Myhill–Nerode tétel

### 2. Példa:

Jelölje  $N_x(u)$  az  $u$  szóban szereplő  $x$  betűk számát.

$$L = \{w \in \{a, b\}^* : N_a(w) \text{ és } N_b(w) \text{ páros}\}.$$

$L_u = ?$  Könnyen látható, hogy  $N_a(u)$  illetve  $N_b(u)$  paritásától (párosságától) függően az

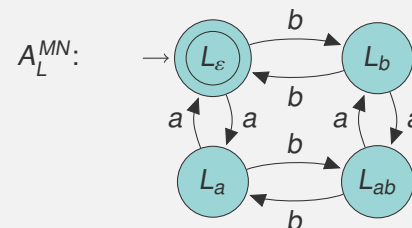
$$L_\varepsilon = \{w \in \{a, b\}^* : N_a(w) \equiv N_b(w) \equiv 0 \pmod{2}\},$$

$$L_b = \{w \in \{a, b\}^* : N_a(w) \equiv 0 \pmod{2}, N_b(w) \equiv 1 \pmod{2}\},$$

$$L_a = \{w \in \{a, b\}^* : N_a(w) \equiv 1 \pmod{2}, N_b(w) \equiv 0 \pmod{2}\},$$

$$L_{ab} = \{w \in \{a, b\}^* : N_a(w) \equiv N_b(w) \equiv 1 \pmod{2}\},$$

nyelvek egyike. Például  $L_{abbabbbab} = L_a$ . Tehát  $L \in \mathcal{L}_3$ .



## Minimális automata

Mivel  $A_L^{MN}$  állapothalmaza  $\{L_u\}_{u \in \Sigma^*}$ , ezért az alábbi következményt kapjuk:

### Következmény

Az  $A_L^{MN}$  automata állapotszáma kisebb vagy egyenlő, mint tetszőleges, az  $L$  nyelvhez adott determinisztikus véges automata állapotszáma.

**Bizonyítás:** A bizonyítás végén látott  $\{L_u\}_{u \in \Sigma^*} \subseteq \{L(A, q)\}_{q \in Q}$  összefüggésből azonnal adódik.

### Definíció

Az  $A$  determinisztikus véges automata minimális állapotszámú (**minimális automata**), ha nincs olyan  $A'$ -vel ekvivalens  $A'$  determinisztikus véges automata, aminek kevesebb állapota van mint  $A$ -nak. Egy  $L$  nyelv minimális automatája alatt egy  $L$ -et felismerő minimális determinisztikus véges automatát értünk.

Tehát  $A_L^{MN}$  az  $L$  nyelv minimális automatája.

## Minimális automata készítése

Cél: Adott automatához minél kevesebb állapotú, vele ekvivalens, azaz az eredeti automata által felismert nyelvet elfogadó automatát megadni. Két lépésben fogjuk ezt elérni:

### 1) Összefüggővé alakítás:

Nyilván átmeneteikkel együtt elhagyhatók azok az állapotok, melyekbe nem tud eljutni az automata. Az átmenetdiagramon ez annak felel meg, hogy nincs a kezdőállapotból irányított út a csúcsba.

### 2) Ekvivalens állapotok összevonása:

Ha két állapotból pontosan ugyanazon szavak hatására kerül az automata végállapotba, akkor az elfogadás szempontjából mindegy, hogy a működés során a két állapotba közül melyikbe került az automata. Ezek az állapotok nyilván összevonhatók.

## Összefüggővé alakítás (emlékeztető)

Emlékeztetőül:

### Definíció

Legyen  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  determinisztikus véges automata. A  $q$  állapotot a kezdőállapotból **elérhetőnek** mondjuk, ha létezik  $q_0 x \Rightarrow^* q$  redukció, ahol  $x \in \Sigma^*$ .

Az  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  determinisztikus véges automatát **összefüggőnek** mondjuk, ha minden állapota elérhető a kezdőállapotból.

Definiáljuk a  $H$  halmazt a következőképpen. Legyen

$$H_0 = \{q_0\},$$

$$H_{i+1} = H_i \cup \{r \mid \delta(q, a) = r, q \in H_i, a \in \Sigma\}, \quad i = 1, 2, \dots$$

Mivel  $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \dots \subseteq H_k \subseteq Q$  ezért létezik olyan  $k \geq 0$ , amelyre  $H_k = H_{k+1}$ . Ekkor minden  $\ell \geq k$ -ra  $H_\ell = H_k$ . Legyen  $H := H_k$ . Könnyen látható, hogy  $H$  azoknak az állapotoknak a halmaza, amelyek a kezdőállapotból elérhetők.

## Összefüggővé alakítás (emlékeztető)

$A(Q \setminus H)$ -beli állapotok elhagyásával kapott  $A' = (H, \Sigma, \delta|_H, q_0, F \cap H)$  determinisztikus véges automata összefüggő és  $A$ -val ekvivalens.

### Példa:

|                   | a     | b     |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_2$ | $q_4$ |
| $\leftarrow q_1$  | $q_3$ | $q_0$ |
| $\leftarrow q_2$  | $q_0$ | $q_2$ |
| $q_3$             | $q_1$ | $q_2$ |
| $q_4$             | $q_5$ | $q_2$ |
| $\leftarrow q_5$  | $q_4$ | $q_2$ |

$$\begin{aligned} H_0 &= \{q_0\} \\ H_1 &= \{q_0, q_2, q_4\} \\ H_2 &= \{q_0, q_2, q_4, q_5\} = \\ H_3 &= H \end{aligned}$$

|                   | a     | b     |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_2$ | $q_4$ |
| $\leftarrow q_2$  | $q_0$ | $q_2$ |
| $q_4$             | $q_5$ | $q_2$ |
| $\leftarrow q_5$  | $q_4$ | $q_2$ |

## Redukált automata

### Definíció

Legyenek  $q, q' \in Q$  állapotok.  $q$ -t és  $q'$ -t nevezzük **megkülönböztethetetlenek**, ha  $L(A, q) = L(A, q')$ .  
Jelölése:  $q \sim q'$ .

### Észrevétel:

- ▶  $\sim$  ekvivalenciareláció
- ▶ ha  $q \sim q'$ , akkor minden  $t \in \Sigma$ -re  $\delta(q, t) \sim \delta(q', t)$  teljesül. (erre a tulajdonságra úgy hivatkozunk majd, hogy  $\sim$  ún. **jobb-kongruencia reláció**)

### Definíció

Egy determinisztikus véges automata **redukált**, ha nincsenek megkülönböztethetetlen állapotai.

## A faktorautomata

### Definíció

Legyen  $\sim$  az  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  automata megkülönböztethetetlenségi relációja. Defináljuk  $A/\sim = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  **faktorautomatáját** a következőképpen.

- ▶ Legyen  $Q'$  a  $Q \sim$  szerinti ekvivalenciaosztályai.
  - ▶ Ha  $t \in \Sigma$  és  $r \in q'$  a  $q' \in Q'$  ekvivalenciaosztály egy tetszőleges reprezentánsa, akkor  $\delta'(q', t)$  legyen  $\delta(r, t)$  ekvivalenciaosztálya.
  - ▶  $q'_0$  legyen  $q_0$  ekvivalenciaosztálya.
  - ▶  $F' = \{q' \in Q' \mid q' \text{ valamely } r \in Q \text{ reprezentánsára } r \in F\}$ .
- ▶  $\delta'$  definíciójában mindegy melyik reprezentánst választjuk, hiszen  $\sim$  jobb-kongruencia reláció.
- ▶ Ha egy ekvivalenciaosztály valamelyik reprezentánsa  $F$ -beli, akkor minden reprezentánsa  $F$ -beli ( $\varepsilon$ -ra se lehet őket megkülönböztetni).

## A faktorautomata

### Definíció

Legyenek  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  és  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  determinisztikus véges automaták. A két automata **izomorf**, ha van olyan  $\varphi : Q \rightarrow Q'$  bijekció, melyre

- ▶  $\varphi(q_0) = q'_0$ .
- ▶  $\varphi(F) := \bigcup_{q \in F} \{\varphi(q)\} = F'$ .
- ▶  $\forall q \in Q, t \in \Sigma$  esetén  $\varphi(\delta(q, t)) = \delta'(\varphi(q), t)$ .

### Tétel

Az  $A$  determinisztikus véges automata  $A/\sim$  faktorautomatája

1. ekvivalens  $A$ -val,
2. redukált, továbbá
3. ha  $A$  összefüggő, akkor izomorfia erejéig az egyetlen összefüggő, redukált  $A$ -val ekvivalens automata.

## A faktorautomata

### Lemma

Legyen  $q \in Q$  tetszőleges és  $q' \subseteq Q$  a  $q \sim$  szerinti ekvivalenciaosztálya. Ekkor  $L(A, q) = L(A/\sim, q')$ .

**Bizonyítás:** Legyen  $u \in \Sigma^*$  tetszőleges. Először vegyük észre, hogy  $\delta'(q', u)$  éppen  $\delta(q, u)$  ekvivalenciaosztálya.

Ez  $|u|$ -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítható. Valóban,  $|u| = 0$  esetén nyilvánvaló. Ha minden  $|u|$ -nál rövidebb szóra tudjuk, akkor legyen  $u = vt$  ( $v \in \Sigma^*, t \in \Sigma$ ). Ekkor  $\delta'(q', vt) = \delta'(\delta'(q', v), t)$ .  $v$ -re teljesül az indukciós feltétel, tehát  $\delta'(q', v)$  éppen  $\delta(q, v)$  osztálya, így választhatjuk  $\delta(q, v)$ -t  $\delta'(q', v)$  reprezentánsának. Így  $\delta'(\delta'(q', v), t)$  éppen  $\delta(\delta(q, v), t) = \delta(q, vt) = \delta(q, u)$  ekvivalenciaosztálya.

Ekkor viszont

$$u \in L(A, q) \Leftrightarrow \delta(q, u) \in F \Leftrightarrow \delta'(q', u) \in F' \Leftrightarrow u \in L(A/\sim, q').$$

## A faktorautomata

1. Azonnal adódik a Lemmából  $q_0$ -ra alkalmazva.
2. Legyenek  $q', r' \in Q'$  tetszőleges  $A/\sim$ -ben megkülönböztethetetlen ekvivalenciaosztályok, azaz  $q' \sim r'$ . Ekkor  $L(A/\sim, q') = L(A/\sim, r')$ . A lemma miatt tetszőleges  $q \in q', r \in r'$  reprezentánsokra  $L(A, q) = L(A, r)$ , azaz  $q \sim r$ . Tehát  $q' = r'$ , azaz a faktorautomata redukált.
3. Következik az alábbi, általánosabb lemmából:

### Lemma

Legyenek  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  és  $A' = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$  összefüggő, redukált és egymással ekvivalens determinisztikus véges automaták. Ekkor  $A$  és  $A'$  izomorfak.

Az izomorfizmus:

$$\varphi(\delta(q_0, u)) := \delta'(q'_0, u)$$

minden  $u \in \Sigma^*$ -ra. Mivel az automaták összefüggőek, ezért  $\text{Dom}(\varphi) = Q$  és  $\text{Ran}(\varphi) = Q'$ .

## A faktorautomata

Legyenek  $u, v \in \Sigma^*$  tetszőleges szavak.

$$\begin{aligned} \delta(q_0, u) = \delta(q_0, v) &\stackrel{\text{redukáltság}}{\iff} L(A, \delta(q_0, u)) = L(A, \delta(q_0, v)) \iff \\ L(A, q_0)_u = L(A, q_0)_v &\stackrel{\text{ekvivalencia}}{\iff} L(A', q'_0)_u = L(A', q'_0)_v \iff \\ L(A', \delta'(q'_0, u)) = L(A', \delta'(q'_0, v)) &\stackrel{\text{redukáltság}}{\iff} \delta'(q'_0, u) = \delta'(q'_0, v). \end{aligned}$$

Az első  $\iff (\Rightarrow)$  iránya nyilván teljesül, míg a  $(\Leftarrow)$  irány  $A$  redukáltságából következik. Az utolsó  $\iff$ -ra hasonlóan.

Tehát  $\varphi$  jól definiált és bijektív.

- ▶  $\varphi(q_0) = \varphi(\delta(q_0, \varepsilon)) = \delta'(q'_0, \varepsilon) = q'_0$ ,
- ▶  $\varphi(F) = \bigcup_{u \in L(A)} \{\varphi(\delta(q_0, u))\} = \bigcup_{u \in L(A')} \{\delta'(q'_0, u)\} = F'$
- ▶ tetszőleges  $\delta(q_0, u) \in Q$  állapot és  $t \in \Sigma$  esetén  
 $\varphi(\delta(\delta(q_0, u), t)) = \varphi(\delta(q_0, ut)) = \delta'(q'_0, ut)$ , és  
 $\delta'(\varphi(\delta(q_0, u)), t) = \delta'(\delta'(q'_0, u), t) = \delta'(q'_0, ut)$ ,  
azaz  $\varphi$  valóban izomorfizmus, a lemmát és így a tételt beláttuk.

## Állapotok ekvivalenciájának algoritmikus eldöntése

**Jelölés:**  $\Sigma^{\leq i} := \{w \in \Sigma^* \mid |w| \leq i\}$

$q$  és  $q'$  megkülönböztethetlensége azt jelenti, hogy:

$$\begin{aligned} q \sim q' &\iff L(A, q) = L(A, q') \iff \\ &\iff \forall u \in \Sigma^* : (\delta(q, u) \in F \iff \delta(q', u) \in F). \end{aligned}$$

### Definíció

Azt mondjuk, hogy  $q \in Q$   **$i$ -megkülönböztethetetlen** ( $i \geq 0$ )  $q' \in Q$ -tól (jelölés:  $q \stackrel{i}{\sim} q'$ ), ha

$$\forall u \in \Sigma^{\leq i} : (\delta(q, u) \in F \iff \delta(q', u) \in F).$$

**Megjegyzés:** Néha röviden  $i$ -megkülönböztethetetlen állapotok helyett  $i$ -ekvivalens állapotokat mondunk.

## Állapotok ekvivalenciájának algoritmikus eldöntése

A  $\varrho_2 \subseteq X \times X$  reláció a  $\varrho_1 \subseteq X \times X$  reláció **finomítása** (jelölés:  $\varrho_1 < \varrho_2$ ), ha minden  $x, y \in X$  esetén  $x\varrho_2 y \Rightarrow x\varrho_1 y$ .

$\stackrel{i}{\sim}$  tulajdonságai:

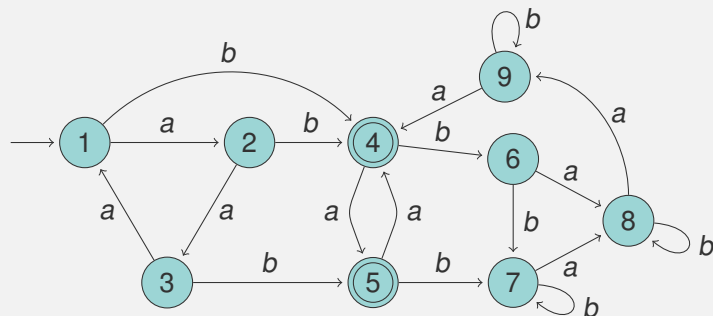
- ▶  $\stackrel{i}{\sim}$  ekvivalenciareláció,
- ▶  $q \stackrel{0}{\sim} q'$ , ha  $(q \in F \iff q' \in F)$ ,
- ▶ minden  $q, q' \in Q$ -ra  
 $q \stackrel{i+1}{\sim} q' \iff q \stackrel{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in \Sigma : \delta(q, t) \stackrel{i}{\sim} \delta(q', t))$ ,
- ▶  $\stackrel{0}{\sim} < \stackrel{1}{\sim} < \stackrel{2}{\sim} < \dots < \sim$ ,
- ▶  $q \sim q' \iff \forall i \geq 0 : q \stackrel{i}{\sim} q'$ .

$\stackrel{i}{\sim}$  egy ponton túl tehát nem finomodhat tovább.

$i_0 := \min \{i \mid \stackrel{i}{\sim} = \stackrel{i+1}{\sim}\}$ . Ekkor  $i_0 \leq |Q| - 1$ , és  $\sim = \stackrel{i_0}{\sim}$ .

## Állapotok ekvivalenciájának algoritmikus eldöntése

**Példa:** Redukáljuk a következő automatát!



## Állapotok ekvivalenciájának algoritmikus eldöntése

$\overset{0}{\sim}$ : {1, 2, 3, 6, 7, 8, 9}, {4, 5}

|   | a               | b               |
|---|-----------------|-----------------|
| 1 | {1,2,3,6,7,8,9} | {4,5}           |
| 2 | {1,2,3,6,7,8,9} | {4,5}           |
| 3 | {1,2,3,6,7,8,9} | {4,5}           |
| 6 | {1,2,3,6,7,8,9} | {1,2,3,6,7,8,9} |
| 7 | {1,2,3,6,7,8,9} | {1,2,3,6,7,8,9} |
| 8 | {1,2,3,6,7,8,9} | {1,2,3,6,7,8,9} |
| 9 | {1,2,3,6,7,8,9} | {1,2,3,6,7,8,9} |

$\overset{1}{\sim}$ : {1, 2, 3}, {4, 5}, {6, 7, 8}, {9}

|   | a       | b       |
|---|---------|---------|
| 1 | {1,2,3} | {4,5}   |
| 2 | {1,2,3} | {4,5}   |
| 3 | {1,2,3} | {4,5}   |
| 6 | {6,7,8} | {6,7,8} |
| 7 | {6,7,8} | {6,7,8} |
| 8 | {9}     | {6,7,8} |

$\overset{2}{\sim}$ : {1, 2, 3}, {4, 5}, {6, 7}, {8}, {9}

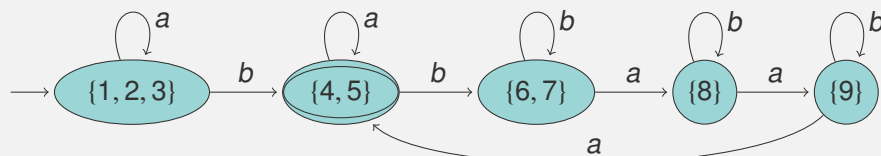
## Állapotok ekvivalenciájának algoritmikus eldöntése

$\overset{2}{\sim}$ : {1, 2, 3}, {4, 5}, {6, 7}, {8}, {9}

|   | a       | b     |
|---|---------|-------|
| 1 | {1,2,3} | {4,5} |
| 2 | {1,2,3} | {4,5} |
| 3 | {1,2,3} | {4,5} |
| 6 | {8}     | {6,7} |
| 7 | {8}     | {6,7} |

$\overset{3}{\sim} = \overset{2}{\sim} = \sim$

A redukált automata:



Az átmenetek és elfogadó állapotok meghatározásához tetszőleges reprezentánst tekinthetünk. Az eredeti kezdőállapotot tartalmazó ekvivalenciaosztály lesz az új kezdőállapot.

## Minimális automata – összegzés

Tehát egy A determinisztikus véges automatához minimális automatát készíthetünk úgy, hogy

1. az elérhetetlen állapotait elhagyjuk ezzel előállítva egy A-val ekvivalens összefüggő automatát,
  2. majd a már összefüggő automata  $\overset{i}{\sim}$  relációnak meghatározása segítségével a fenti módon algoritmikusan előállítunk egy redukált automatát.
- Az így kapott automata, összefüggő, redukált és ekvivalens A-val, ezért korábbi tételünk alapján izomorf az A/ $\sim$ -vel,
  - mivel az  $A_L^{MN}$  automata, ahol  $L = L(A)$  szintén összefüggő, redukált (minden minimális automata redukált kell legyen) és A-val ekvivalens, ezért  $A_L^{MN}$  ugyanezen tétel alapján szintén izomorf a faktorautomatával,
  - mivel  $A_L^{MN}$  minimális automata, ezért a faktorautomata és az  $\overset{i}{\sim}$  által algoritmikusan meghatározott automata is minimális automata, tételünk szerint ezek izomorfak egymással.